Jobsheet 6
Praktikum Algoritma dan Struktur Data

Nama: Dafa Naufal Rabbani
Kelas/No.Absen: TI-1G/05
NIM: 254107020086

1. Praktikum 1:
   - Kode Program MahasiswaBerprestasi05:

```
package Praktikum5;

public class MahasiswaBerprestasi05 {
    Mahasiswa05[] listMhs = new Mahasiswa05[5];
    int idx;

    int sequentialSearching(double cari) {
        int posisi = -1;
        for (int j = 0; j < listMhs.length; j++) {
            if (listMhs[j].ipk == cari) {
                posisi = j;
                break;
            }
        }
        return posisi;
    }

    void tambah(Mahasiswa05 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < idx; i++) {
            listMhs[i].tampilInformasi();
            System.out.println("-------------------");
        }
    }
```

```
    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < idx - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                    Mahasiswa05 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                    listMhs[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }

    void selectionSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            int idxMin = i;
            for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
                if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                    idxMin = j;
                }
            }
            Mahasiswa05 tmp = listMhs[idxMin];
            listMhs[idxMin] = listMhs[i];
            listMhs[i] = tmp;
        }
    }

    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
            Mahasiswa05 temp = listMhs[i];
            int j = i;
            while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk < temp.ipk) {
                listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                j--;
            }
            listMhs[j] = temp;
        }
    }

    void tampilPosisi(double x, int pos) {
        if (pos != -1) {
            System.out.println("data mahasiswa dengan IPK :" + x +
"dietmukan pada indeks " + pos);
        } else {
```

```
            System.out.println("data " + x + "tidak ditemukan");
        }
    }

    void tampilDataSearch(double x, int pos) {
        if (pos != -1) {
            System.out.println("nim\t : " + listMhs[pos].nim);
            System.out.println("nama\t : " + listMhs[pos].nama);
            System.out.println("kelas\t : " + listMhs[pos].kelas);
            System.out.println("ipk\t : " + x);
        } else {
            System.out.println("data mahasiswa dengan IPK " + x + "tidak
ditemukan");
        }
    }
}
```

- Kode Program MahasiswaDemo05:

```
package Praktikum5;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo05 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        MahasiswaBerprestasi05 list = new MahasiswaBerprestasi05();
        int jumMhs = 5;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jumMhs = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        for (int i = 0; i < jumMhs; i++) {
            System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));

            System.out.print("NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();

            System.out.print("Nama: ");
            String nama = sc.nextLine();

            System.out.print("Kelas: ");
            String kelas = sc.nextLine();
```

```
            System.out.print("IPK: ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa05 m = new Mahasiswa05(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
        }

        list.tampil();
        System.out.println("-----------------------------------------");
        System.out.println("Pencarian data");
        System.out.println("-----------------------------------------");
        System.out.println("masukkan ipk mahasiswa yang dicari");
        System.out.print("IPK: ");
        double cari = sc.nextDouble();

        System.out.println("menggunakan sequential searching");
        double posisi = list.sequentialSearching(cari);
        int pss = (int) posisi;
        list.tampilPosisi(cari, pss);
        list.tampilDataSearch(cari, pss);

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting:");
        list.tampil();

        System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting (IPK DESC):");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();

        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan
SELECTION SORT (ASC):");
        list.selectionSort();
        list.tampil();

        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan
INSERTION SORT (DSC):");
        list.insertionSort();
        list.tampil();

    }
}
```

- Hasil Running:

```
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>  &
User\workspaceStorage\faaac69d095d9906f99eb8d471411f50\redhat.java\jdt_w
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Data Mahasiswa ke-1
NIM: 111
Nama: adi
Kelas: 2
IPK: 3,6
Data Mahasiswa ke-2
NIM: 222
Nama: tio
Kelas: 2
IPK: 3,8
Data Mahasiswa ke-3
NIM: 333
Nama: ila
Kelas: 2
IPK: 3,0
Data Mahasiswa ke-4
NIM: 444
Nama: lia
Kelas: 2
IPK: 3,5
Data Mahasiswa ke-5
NIM: 555
Nama: fia
Kelas: 2
IPK: 3,3
Nama: adi
NIM: 111
Kelas: 2
IPK: 3.6
------------------
Nama: tio
NIM: 222
Kelas: 2
IPK: 3.8
------------------
Nama: ila
NIM: 333
Kelas: 2
IPK: 3.0
------------------
Nama: lia
NIM: 444
Kelas: 2
IPK: 3.5
------------------
Nama: fia
NIM: 555
Kelas: 2
IPK: 3.3
------------------
Pencarian data
----------------------------------------
masukkan ipk mahasiswa yang dicari
IPK: 3,5
menggunakan sequential searching
data mahasiswa dengan IPK :3.5dietmukan pada indeks 3
nim      : 444
nama     : lia
kelas    : 2
ipk      : 3.5
Data mahasiswa sebelum sorting:
Nama: adi
NIM: 111
Kelas: 2
IPK: 3.6
```

- Jawaban Pertanyaan:
  1. Perbedaan:
     tampilPosisi fungsinya hanya untuk menampilkan posisi/index data yang ditemukan sedangkan tampilDataSearch fungsinya untuk menampilkan detail lengkap mahasiswa dari hasil pencarian (nim, nama, kelas, ipk)
  2. Fungsi Break:
     Untuk menghentikan perulangan pada saat data ditemukan
  3. Fungsi variable pos atau indeks hasil pencarian:
     Untuk menyimpan letak/index data yang ditemukan di array
  4. Jika ada data double, yand ditampilkan adalah:
     Yang di tampilkan adalah data pertama, karena terdapat break yang menghentikan perulangan, jadi ketika data tersebut sudah ditemukan pertama kali maka akan langsung berhenti
  5. Jika break dihapus bagaimana:
     Loop akan terus berjalan hingga akhir, efek nya semua data tetap dicek, jika ada data yang sama atau lebih dari satu, posisi akan terus di update, hasil akhirnya adalah data terakhir yang ditemukan

2. Praktikum 2:
   - Kode Program MahasiswaBerprestasi05:

```
package Praktikum5;

public class MahasiswaBerprestasi05 {
    Mahasiswa05[] listMhs = new Mahasiswa05[5];
    int idx;

    int sequentialSearching(double cari) {
        int posisi = -1;
        for (int j = 0; j < listMhs.length; j++) {
            if (listMhs[j].ipk == cari) {
                posisi = j;
                break;
            }
        }
        return posisi;
    }

    int findBinarySearch(double cari, int left, int right) {
        int mid;
        if (right >= left) {
            mid = (left + right) / 2;
            if (cari == listMhs[mid].ipk) {
```

```
            return (mid);
        }
        else if (listMhs[mid].ipk > cari) {
            return findBinarySearch(cari, left, mid - 1);
        }
        else {
            return findBinarySearch(cari, mid + 1, right);
        }
    }
    return -1;
}

void tambah(Mahasiswa05 m) {
    if (idx < listMhs.length) {
        listMhs[idx] = m;
        idx++;
    } else {
        System.out.println("data sudah penuh");
    }
}

void tampil() {
    for (int i = 0; i < idx; i++) {
        listMhs[i].tampilInformasi();
        System.out.println("-------------------");
    }
}

void bubbleSort() {
    for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
        for (int j = 1; j < idx - i; j++) {
            if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                Mahasiswa05 tmp = listMhs[j];
                listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                listMhs[j - 1] = tmp;
            }
        }
    }
}

void selectionSort() {
    for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
        int idxMin = i;
```

```
            for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
                if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                    idxMin = j;
                }
            }
            Mahasiswa05 tmp = listMhs[idxMin];
            listMhs[idxMin] = listMhs[i];
            listMhs[i] = tmp;
        }
    }

    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
            Mahasiswa05 temp = listMhs[i];
            int j = i;
            while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk < temp.ipk) {
                listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                j--;
            }
            listMhs[j] = temp;
        }
    }

    void tampilPosisi(double x, int pos) {
        if (pos != -1) {
            System.out.println("data mahasiswa dengan IPK : " + x + "
ditemukan pada indeks " + pos);
        } else {
            System.out.println("data " + x + " tidak ditemukan");
        }
    }

    void tampilDataSearch(double x, int pos) {
        if (pos != -1) {
            System.out.println("nim\t : " + listMhs[pos].nim);
            System.out.println("nama\t : " + listMhs[pos].nama);
            System.out.println("kelas\t : " + listMhs[pos].kelas);
            System.out.println("ipk\t : " + x);
        } else {
            System.out.println("data mahasiswa dengan IPK " + x + " tidak
ditemukan");
        }
    }
```

```
}
```

- Kode Program MahasiwaDemo05:

```
package Praktikum5;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo05 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        MahasiswaBerprestasi05 list = new MahasiswaBerprestasi05();
        int jumMhs = 5;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jumMhs = sc.nextInt();
        sc.nextLine();



        for (int i = 0; i < jumMhs; i++) {
            System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));

            System.out.print("NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();

            System.out.print("Nama: ");
            String nama = sc.nextLine();

            System.out.print("Kelas: ");
            String kelas = sc.nextLine();

            System.out.print("IPK: ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa05 m = new Mahasiswa05(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
        }

        list.tampil();
        System.out.println("-----------------------------------------");
        System.out.println("Pencarian data");
        System.out.println("-----------------------------------------");
        System.out.println("masukkan ipk mahasiswa yang dicari");
```

```
        System.out.print("IPK: ");
        double cari = sc.nextDouble();
        System.out.println("menggunakan sequential searching");
        System.out.println("----------------------------------------");
        double posisi = list.sequentialSearching(cari);
        int pss = (int) posisi;
        list.tampilPosisi(cari, pss);
        list.tampilDataSearch(cari, pss);
        System.out.println("----------------------------------------");
        System.out.println("menggunakan binary search");
        System.out.println("----------------------------------------");
        double posisi2 = list.findBinarySearch(cari, 0, jumMhs - 1);
        int pss2 = (int) posisi2;
        list.tampilPosisi(cari, pss2);
        list.tampilDataSearch(cari, pss2);

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting:");
        list.tampil();

        System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting (IPK DESC):");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();

        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan
SELECTION SORT (ASC):");
        list.selectionSort();
        list.tampil();

        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan
INSERTION SORT (DSC):");
        list.insertionSort();
        list.tampil();

    }
}
```

- Hasil Running:

```
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>
User\workspaceStorage\faaac69d095d9906f99eb8d471411f50\redhat.java\jdt
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Data Mahasiswa ke-1
NIM: 111
Nama: adi
Kelas: 2
IPK: 3,1
Data Mahasiswa ke-2
NIM: 222
Nama: ila
Kelas: 2
IPK: 3,2
Data Mahasiswa ke-3
NIM: 333
Nama: lia
Kelas: 2
IPK: 3,3
Data Mahasiswa ke-4
NIM: 444
Nama: susi
Kelas: 2
IPK: 3,5
Data Mahasiswa ke-5
NIM: 555
Nama: anita
Kelas: 2
IPK: 3,7
Nama: adi
NIM: 111
Kelas: 2
IPK: 3.1
------------------
Nama: ila
NIM: 222
Kelas: 2
IPK: 3.2
------------------
Nama: lia
NIM: 333
Kelas: 2
IPK: 3.3
------------------
Nama: susi
NIM: 444
Kelas: 2
IPK: 3.5
------------------
Nama: anita
NIM: 555
Kelas: 2
IPK: 3.7
------------------
Pencarian data
----------------------------------------
masukkan ipk mahasiswa yang dicari
IPK: 3,7
menggunakan sequential searching
----------------------------------------
data mahasiswa dengan IPK : 3.7 ditemukan pada indeks 4
nim      : 555
nama     : anita
kelas    : 2
ipk      : 3.7
----------------------------------------
menggunakan binary search
----------------------------------------
data mahasiswa dengan IPK : 3.7 ditemukan pada indeks 4
nim      : 555
nama     : anita
kelas    : 2
ipk      : 3.7
```

- Jawaban Pertanyaan:
  1. Dimana proses divide:
     Ada di kode
     mid = (left + right) / 2;
     yang artinya array dibagi jadi kiri dan kanan berdasarkan mid
  2. Dimana proses conquer:
     Ada di kode
     ```
     if (cari == listMhs[mid].ipk) {
        return mid;
     }
     ```
     yang artinya jika data ditemukan makan akan langsung dikembalikan hasilnya
  3. Fungsi left, right, dan mid:
     Left: batas kiri pencarian
     Right: batas kanan pencarian
     Mid: indeks tengah (hasil pembagian)
  4. Jika data IPK tidak urut, apakah program tetap jalan:
     Program tetap jalan tetapi hasilnya bisa salah, karena binary search wajib data terurut, jika tidak urut maka pembagian kiri/kanan jadi tidak valid, jadi program tidak eror tetapi hasil pencarian bisa tidak ditemukan meskipun data nya ada
  5. Modifikasi kode:
     ```
     int findBinarySearch(double cari, int left, int right) {
        int mid;
        if (right >= left) {
           mid = (left + right) / 2;

           if (cari == listMhs[mid].ipk) {
              return mid;
           } else if (listMhs[mid].ipk > cari) {
              return findBinarySearch(cari, mid + 1, right);
           } else {
              return findBinarySearch(cari, left, mid - 1);
           }
     ```

```
    }
    return -1;
}
```

6. Jelaskan :
   Dari kode ini if (right >= left) kondisi nya adalah false yang artinya pencarian sudah habis kemudian kita return dengan kode return -1; jadi -1 adalah tanda data tidak ditemukan
7. Modifikasi:
   MahasiswaBerprestasi05:

```
package Praktikum5;

public class MahasiswaBerprestasi05 {
    Mahasiswa05[] listMhs;
    int idx;

    MahasiswaBerprestasi05(int jumlah) {
        listMhs = new Mahasiswa05[jumlah];
    }

    int sequentialSearching(double cari) {
        int posisi = -1;
        for (int j = 0; j < listMhs.length; j++) {
            if (listMhs[j].ipk == cari) {
                posisi = j;
                break;
            }
        }
        return posisi;
    }

    int findBinarySearch(double cari, int left, int right) {
        int mid;
        if (right >= left) {
            mid = (left + right) / 2;
            if (cari == listMhs[mid].ipk) {
                return (mid);
            } else if (listMhs[mid].ipk > cari) {
                return findBinarySearch(cari, left, mid - 1);
            } else {
                return findBinarySearch(cari, mid + 1, right);
            }
        }
        return -1;
```

```
}

void tambah(Mahasiswa05 m) {
    if (idx < listMhs.length) {
        listMhs[idx] = m;
        idx++;
    } else {
        System.out.println("data sudah penuh");
    }
}

void tampil() {
    for (int i = 0; i < idx; i++) {
        listMhs[i].tampilInformasi();
        System.out.println("--------------------");
    }
}

void bubbleSort() {
    for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
        for (int j = 1; j < idx - i; j++) {
            if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                Mahasiswa05 tmp = listMhs[j];
                listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                listMhs[j - 1] = tmp;
            }
        }
    }
}

void selectionSort() {
    for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
        int idxMin = i;
        for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
            if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                idxMin = j;
            }
        }
        Mahasiswa05 tmp = listMhs[idxMin];
        listMhs[idxMin] = listMhs[i];
        listMhs[i] = tmp;
    }
}
```

```
    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
            Mahasiswa05 temp = listMhs[i];
            int j = i;
            while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk < temp.ipk) {
                listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                j--;
            }
            listMhs[j] = temp;
        }
    }

    void tampilPosisi(double x, int pos) {
        if (pos != -1) {
            System.out.println("data mahasiswa dengan IPK : " + x + "
ditemukan pada indeks " + pos);
        } else {
            System.out.println("data " + x + " tidak ditemukan");
        }
    }

    void tampilDataSearch(double x, int pos) {
        if (pos != -1) {
            System.out.println("nim\t : " + listMhs[pos].nim);
            System.out.println("nama\t : " + listMhs[pos].nama);
            System.out.println("kelas\t : " + listMhs[pos].kelas);
            System.out.println("ipk\t : " + x);
        } else {
            System.out.println("data mahasiswa dengan IPK " + x + "
tidak ditemukan");
        }
    }
}
```

Modifikasi:
MahasiswaDemo05:

```
package Praktikum5;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo05 {
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jumMhs = 5;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jumMhs = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        MahasiswaBerprestasi05 list = new
MahasiswaBerprestasi05(jumMhs);

        for (int i = 0; i < jumMhs; i++) {
            System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));

            System.out.print("NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();

            System.out.print("Nama: ");
            String nama = sc.nextLine();

            System.out.print("Kelas: ");
            String kelas = sc.nextLine();

            System.out.print("IPK: ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa05 m = new Mahasiswa05(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
        }

        list.tampil();
        System.out.println("----------------------------------------");
        System.out.println("Pencarian data");
        System.out.println("----------------------------------------");
        System.out.println("masukkan ipk mahasiswa yang dicari");
        System.out.print("IPK: ");
        double cari = sc.nextDouble();
        System.out.println("menggunakan sequential searching");
        System.out.println("----------------------------------------");
        double posisi = list.sequentialSearching(cari);
        int pss = (int) posisi;
        list.tampilPosisi(cari, pss);
        list.tampilDataSearch(cari, pss);
```

```
        System.out.println("----------------------------------------");
        System.out.println("menggunakan binary search");
        System.out.println("----------------------------------------");
        double posisi2 = list.findBinarySearch(cari, 0, jumMhs - 1);
        int pss2 = (int) posisi2;
        list.tampilPosisi(cari, pss2);
        list.tampilDataSearch(cari, pss2);

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting:");
        list.tampil();

        System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting (IPK
DESC):");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();

        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan
SELECTION SORT (ASC):");
        list.selectionSort();
        list.tampil();

        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan
INSERTION SORT (DSC):");
        list.insertionSort();
        list.tampil();

    }
}
```